

Dual Use Hackathon opis wyzwania:

Systemowe wykorzystanie technologii dronowych dual-use w zarządzaniu kryzysowym.

Najważniejsze założenie - Jak wykorzystać technologię dronową, aby z pozyskanych danych powstała użyteczna informacja, która pozwoli właściwej osobie szybciej i lepiej zareagować na sytuację kryzysową?

Hackathon nie dotyczy projektowania nowych dronów ani ich konstrukcji. Przedmiotem pracy zespołów jest **systemowe wykorzystanie technologii bezzałogowych** w sytuacjach kryzysowych.

Dron traktowany jest jako źródło danych i element większego systemu, którego zadaniem jest wsparcie człowieka w rozpoznaniu sytuacji, ocenie zagrożeń i podejmowaniu decyzji.

Kluczowe jest więc nie samo wykonanie lotu, ale zaprojektowanie całego procesu – od pojawienia się potrzeby, przez pozyskanie i przetworzenie danych, aż po przekazanie użytecznej informacji osobie odpowiedzialnej za działanie.

1. Kontekst i idea wyzwania

Technologie bezzałogowe mogą odgrywać istotną rolę w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Ich wykorzystanie pozwala pozyskiwać informacje z miejsc trudno dostępnych lub niebezpiecznych oraz szybciej uzyskać obraz sytuacji.

Wyzwanie koncentruje się jednak na szerszym spojrzeniu na technologię dronową. Sam dron i pozyskane przez niego dane nie rozwiązują problemu, jeśli nie są częścią odpowiednio zaprojektowanego procesu.

Dlatego zadaniem uczestników jest zaprojektowanie takiego systemu wykorzystania technologii bezzałogowych, który odpowiada na rzeczywistą potrzebę operacyjną i pozwala lepiej wykorzystać informacje pozyskiwane z powietrza.

Istotnym elementem jest pokazanie, **w jaki sposób informacja pozyskana przez drona może przełożyć się na konkretne działanie lub decyzję użytkownika końcowego.**

2. Kontekst operacyjny i sytuacja problemowa

W sytuacjach kryzysowych decyzje często muszą być podejmowane przy ograniczonej ilości informacji, presji czasu i utrudnionym dostępie do miejsca zdarzenia.

Problemem nie jest wyłącznie brak danych, ale również ich rozproszenie, sposób przekazywania, interpretacja oraz brak jasno określonego procesu prowadzącego od pozyskanej informacji do decyzji.

Technologie dronowe mogą poprawić jakość rozpoznania, jednak ich wartość zależy od tego, jak zostaną włączone w cały proces działania.

W ramach hackathonu należy więc odpowiedzieć na pytanie:

Jak zaprojektować systemowe wykorzystanie technologii dronowych, aby szybciej, bezpieczniej i skuteczniej wspierać decyzje podejmowane w sytuacji kryzysowej?

Zespół powinien wybrać konkretny problem związany z zarządzaniem sytuacją kryzysową i pokazać, w jaki sposób technologia bezzałogowa może usprawnić jego rozwiązanie.

3. Od danych do decyzji

Jednym z najważniejszych elementów wyzwania jest przepływ informacji.

Projekt powinien pokazywać drogę:

potrzeba operacyjna → wykorzystanie technologii dronowej → pozyskanie danych → przetworzenie i analiza → uporządkowanie informacji → przekazanie użytkownikowi → decyzja lub działanie.

Nie chodzi o samo pozyskanie obrazu, nagrania czy innych danych. Istotne jest pokazanie, **co dzieje się z tymi danymi dalej i w jaki sposób stają się one użyteczne dla konkretnego odbiorcy.**

Uczestnicy powinni określić, kto korzysta z rozwiązania, jakiej informacji potrzebuje, w jaki sposób ją otrzymuje oraz w jaki sposób wpływa ona na dalsze działanie.

4. Misja zespołów

Misją zespołu jest opracowanie koncepcji rozwiązania wykorzystującego technologie dronowe dual-use do wsparcia zarządzania wybraną sytuacją kryzysową.

Rozwiązanie powinno odpowiadać na **konkretny problem operacyjny** służb, administracji, operatorów infrastruktury lub innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Nie jest wymagane stworzenie w pełni działającego systemu technicznego. Najważniejsze jest przedstawienie spójnej koncepcji pokazującej:

- jaki problem jest rozwiązywany,
 - kto korzysta z rozwiązania,
 - jak wykorzystywana jest technologia dronowa,
 - jakie informacje są pozyskiwane i przetwarzane,
 - jak przebiega przepływ informacji,
 - w jaki sposób rozwiązanie wspiera decyzję lub działanie,
 - jakie są najważniejsze ograniczenia i warunki zastosowania.
-

5. Główne zadanie

Zaprojektuj koncepcję systemowego wykorzystania technologii dronowych dual-use do wsparcia zarządzania wybraną sytuacją kryzysową.

Rozwiązanie powinno:

- wykorzystywać dane lub możliwości operacyjne technologii dronowych,
- odpowiadać na realny problem operacyjny,

- być zaprojektowane z myślą o konkretnym użytkowniku,
- wspierać proces podejmowania decyzji lub działania,
- poprawiać szybkość, jakość lub bezpieczeństwo tego procesu,
- uwzględniać ograniczenia organizacyjne, prawne i etyczne,
- mieścić się w bezpiecznym, defensywnym rozumieniu technologii dual-use.

Najważniejsze jest pokazanie **całego procesu wykorzystania technologii**, a nie wyłącznie jej pojedynczego elementu.

6. Zakres technologiczny

Wyzwanie obejmuje technologie i procesy związane z wykorzystaniem dronów oraz danych pozyskiwanych podczas ich działania.

Zakres może obejmować zarówno stronę technologiczną, jak i organizacyjną procesu – od przygotowania i przeprowadzenia działania, przez pozyskanie oraz analizę danych, po ich wykorzystanie przez użytkownika końcowego.

Istotne jest, aby technologie dronowe stanowiły **główny element projektowanego rozwiązania**, a nie jedynie dodatek do innego systemu.

Dane przestrzenne, mapy, informacje o terenie czy inne źródła danych mogą być wykorzystywane pomocniczo, jeśli wspierają projektowany proces.

7. Użytkownik rozwiązania

Każdy zespół powinien jasno określić, **dla kogo projektuje swoje rozwiązanie**.

Użytkownikiem może być podmiot uczestniczący w zarządzaniu sytuacją kryzysową, prowadzeniu działań ratowniczych, ochronie infrastruktury lub zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.

Ważne jest określenie potrzeb użytkownika oraz sposobu, w jaki projektowane rozwiązanie wpisuje się w jego rzeczywisty sposób działania.

Nie wystarczy wskazanie samego odbiorcy danych. Należy pokazać, **jak otrzymana informacja może zostać wykorzystana w procesie operacyjnym**.

8. Dane i narzędzia

Uczestnicy mogą korzystać z legalnych i dostępnych źródeł danych oraz narzędzi wspierających przygotowanie projektu.

Najważniejsze pozostają jednak dane pozyskiwane za pomocą technologii dronowych oraz sposób ich wykorzystania.

W projekcie mogą być wykorzystywane dane pochodzące z misji dronowych, dane obrazowe, dane dotyczące przebiegu działania oraz inne informacje pomocnicze niezbędne do przedstawienia scenariusza.

Wykorzystanie dodatkowych danych lub technologii powinno służyć realizacji głównego celu projektu i nie powinno przesłaniać zasadniczego tematu wyzwania, którym jest **systemowe wykorzystanie technologii dronowych dual-use**.

9. Forma rozwiązania

Projekt nie musi być w pełni działającym systemem.

Zespół powinien przedstawić rozwiązanie w takiej formie, aby można było zrozumieć jego działanie, zastosowanie oraz wartość operacyjną.

Może to być koncepcja, model, prototyp, symulacja, demonstracja lub inna forma pozwalająca przedstawić zaprojektowany proces.

Kluczowe znaczenie ma **spójność rozwiązania i pokazanie przejścia od problemu do wykorzystania informacji w działaniu**.

10. Czego nie obejmuje wyzwanie

Wyzwanie nie obejmuje projektowania nowych konstrukcji dronów ani ich podstawowych elementów technicznych.

Poza zakresem pozostają również rozwiązania związane z:

- uzbrojeniem dronów,
 - działaniami ofensywnymi,
 - zakłócaniem łączności lub systemów nawigacyjnych,
 - przejmowaniem kontroli nad cudzymi dronami,
 - obchodzeniem zabezpieczeń systemów lotniczych lub innych systemów,
 - działaniami szkodliwymi wobec infrastruktury,
 - nieuzasadnionym naruszaniem prywatności.
-

11. Bezpieczne ramy dual-use

Technologie dual-use w ramach hackathonu należy rozumieć jako rozwiązania, które mogą mieć zastosowanie cywilne oraz w obszarze bezpieczeństwa, przy zachowaniu **defensywnego, ratowniczego, monitorującego lub organizacyjnego charakteru**.

Projekty powinny wspierać m.in. odporność, ochronę ludności, świadomość sytuacyjną, bezpieczeństwo operacji oraz skuteczność działań służb i administracji.

Niedopuszczalne są projekty dotyczące uzbrojenia, działań ofensywnych, wskazywania celów do rażenia, zakłócania lub przejmowania systemów, obchodzenia zabezpieczeń oraz nieuzasadnionej inwigilacji. Rozwiązania powinny również uwzględniać obowiązujące ograniczenia prawne, organizacyjne, etyczne i związane z ochroną danych.